

设计驱动在企业创新行为中的地位研究

陈国栋^{1,2}, 张海波², 陈 圻¹

(1. 南京航空航天大学 经济管理学院, 南京 210016 2. 台州学院, 浙江 临海 317000)

摘要 依据 Verganti 提出的设计驱动创新理论, 选取我国6家创新能力较强的企业进行案例分析, 采用 DHGF 算法测度企业对设计驱动的认可度, 从设计驱动的角度把企业分为三类: 设计主导型企业、技术与设计耦合型企业和设计辅助型企业。案例探讨的结果表明, 在设计主导型企业中, 设计是创新的驱动因素, 企业的技术 (包括产品和工艺) 创新始于产品设计; 在技术与设计耦合型企业中, 技术与设计相互影响、相互依赖, 两者处于同等重要的战略地位; 设计辅助型企业的创新战略是由技术主导的, 企业关注产品设计, 但创新的主流体系仍然是技术。

关键词 设计驱动创新 技术推动创新 设计主导型 设计辅助型 技术与设计耦合型

中图分类号 F273.2

文献标识码 A

文章编号 1002-0241 (2012) 05-0122-08

近几年, 设计的商业价值引起了学术界的关注, 著名的学术期刊《产品创新管理》(JPIIM) 杂志在2005年出版了两期关于市场和设计关系探讨的专刊。当然, 对产品设计研究贡献最大的是“设计驱动创新”的提出。意大利学者 Verganti 发现, 一些成功的设计密集型制造业企业 (如美国苹果公司、意大利阿莱西公司) 都注重产品所表达的语义, 这种创新战略被称为“设计驱动创新”, 即“产品传递的信息及其设计语言的新颖性超过产品功能和技术的新颖性的创新”^[1]。设计驱动创新实质上是产品语言和意义的突破性创新。陈劲认为, “设计驱动创新的本质是技术和用户体验的集成”^[2]。陈雪颂等认为, “设计驱动创新把产品意义界定为消费者购买特定产品的理由, 这一理由是由设计师运用产品语言来传达的”^[3]。虽然设计驱动创新战略在欧美国家取得了成功, 但是该理论在我国企业的创新管理体系中却难寻踪迹, 与设计创新相应的理论支持体系也十分匮乏, 设计驱动创新的中国化应用是亟待研究的课题。但遗憾的是涉足此领域的我国学者并不多, 目前只有陈劲和陈雪

颂进行了相关研究。陈劲分析了开放式创新环境下的设计驱动创新机理, 并提出设计驱动创新的三维度: 资源维度、认知维度和关系维度^[4]。陈雪颂在此基础上提出了基于资源观的设计驱动创新机理^[5], 选择我国设计密集型企业或组织实证检验了设计资源、设计创新能力和创新绩效之间的关系^[6]。不同于陈劲与陈雪颂的研究, 本文的研究并没有探讨设计驱动创新的机理与演化, 而是结合设计驱动创新的特征以及 Rogers 的创新扩散理论构建企业对设计驱动的认可模型, 分析我国企业对设计驱动的接纳程度, 并在此基础上总结不同类型企业的设计驱动创新的特征。因此, 本文主要解决了两个问题: 一是探讨设计驱动在企业创新战略中的应用问题, 构建相应的创新采纳模型, 计算认可值, 评估我国企业对设计创新的认可程度; 二是设计视角的企业创新特征研究, 根据企业技术特征和认可度对企业进行重新界定和分类, 并分析其特征, 探析设计在企业创新中的价值。

本文区分了设计视角的企业类型, 为后续设计驱动创新的中国化研究界定了明确的研究对象, 同

收稿日期 2011-09-27

基金项目 国家社会科学基金重点项目(11AGL001) 教育部人文社会科学研究基金项目(08JA630038) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJCZH008) 江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(CXZZ11_0228) 南京航空航天大学博士学位论文创新与创优基金项目(BCXJ11-11) 台州市哲学社会科学规划项目(11WHGY01)

第一作者简介 陈国栋 (1980-), 男, 山东泰安人, 南京航空航天大学经济与管理学院博士研究生, 讲师, 研究方向 设计创新战略。

时也详细探讨了不同企业类型设计创新战略的特征。研究成果不仅是后续有关设计创新研究的基础,而且补充了现有创新管理的理论体系,同时也为我国制造业企业产品转型升级提供了理论支持。

1 相关概念界定

从创新的动力考虑,Dosi提出了两种对立的创新方法^[7]:市场拉动型和技术推动型。在市场拉动型创新中,市场是创新的核心资源,在技术推动型创新中,创新源自企业的R&D行为,企业通过新技术创造新产品。Verganti提出了第三种创新战略:设计驱动型创新,创新的动力是理解、获取和影响新产品意义出现的能力。后来的学者从产品功能和产品语义来区分技术推动和设计驱动,产品的功能改造是技术推动的,而语义的突破是设计驱动的,功能与语义是两种互补的创新维度。Verganti用二维图的方式(见图1)进行描述,其中二维图的横坐标是产品语义的创新程度,产品语义的突破要经历三个阶段:社会文化演化趋势的接纳、产品语言和意义的重大改变、新产品语言和意义的产生。二维图的纵坐标是产品功能的创新程度,有三个阶段:渐进式改进、突破式改进和新产品的诞生。

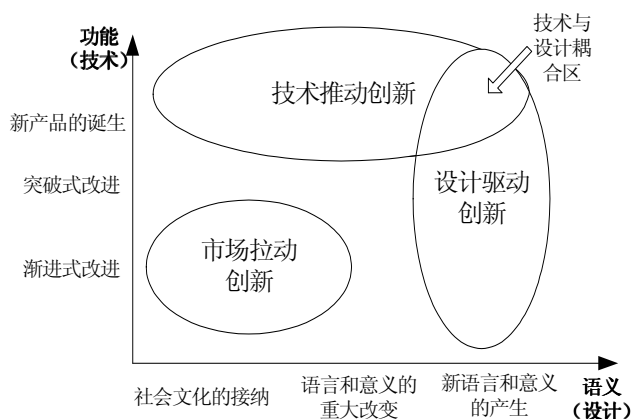


图1 产品功能和语义创新程度

在产品语义维度,新语言和意义的产生是设计驱动创新的标志,企业通过认知和分析社会文化环境以及生活潮流来开发产品语义,企业认知和分析的能力越强,完成创新的能力就越强。从产品功能维度看,技术手段嵌入到设计驱动创新的全过程,当采用的技术手段少时,企业完成的是渐进式创新,而

随着技术手段的加强,企业才能完成突破性创新,技术推动与设计驱动共同作用(图中称为‘技术与设计耦合区’)的结果是产品新功能与新语义的诞生。二维图形象地说明了企业新产品开发的创新行为可以通过产品功能与产品语义的联合来实现,也可以通过其中之一来实现。设计驱动的是产品语言和意义的创新,技术推动的是功能创新。但是不同学者对产品语义和产品功能有不同的看法,因此需要对两者进行概念界定。

产品语言和意义总称为产品语义,克里彭多夫和布特提出了产品语义的概念,美国工业设计协会(IDSA)将产品语义定义为,“研究人造物的形态在使用情境中的象征特性,以及应用在工业设计上的学问”。Verganti定义产品的意义是,产品表现出的情感性和象征性价值,产品语言是一组符号、标志和图像的集合^[4],独特的产品意义是通过特殊的产品语言来获得的。产品语言是通过符号来实现的,符号可以传达信息、表现思想,显示某种意义。Verganti延续了克里彭多夫对设计的理解,从语义的角度分析设计,并没有对产品语义的概念和范畴进行详细界定,因此,设计驱动创新更准确的解释是产品语义的驱动创新。

Verganti在分析产品意义时没有否定产品的样式与实用功能,他认为,“用户除了关注产品的样式和实用功能,也关心产品的意义,功能满足了消费者使用的需要,而产品意义则愉悦了消费者的情感和社会文化的需要”^[9],产品除了具有产品自身功能外,其形态信息传达的比重越来越大,产品的文化属性进一步升值,产品语义把产品看作是文化的符号、象征和载体^[8-9]。我国学者陈圻提出了功能创新的概念^[10-12],在分析功能创新时,把产品的功能解释为实用功能、形式功能和语义象征功能。布尔德克在分析产品语言时,将产品功能分为实用功能和语言功能,语言功能又包括符号功能和形式美学功能^[13]。以上观点都主张产品语义是产品功能的一部分。根据我国国家标准对功能的定义——“功能是对象能满足某种需求的一种属性”,将功能区分为使用功能和

品位功能。使用功能是表示‘形式’的功能,即实用功能,而品味功能是与使用者的精神感觉、主观意识有关的功能^[14],对应产品语言和意义。

因此本文把设计驱动创新中的产品语义理解为产品符号所表达的语言赋予产品某种情感性、象征性和社会文化属性等方面的意义,设计驱动是产品语义的创新,而产品功能指产品能够满足使用层面的实用功能,功能的改进是由技术推动的。

2 研究方案设计

本研究是设计要素在整个创新体系中地位的探讨,采用具体到抽象再到具体的方式展开研究,具体操作过程按照‘案例分析→实证检验→规律总结’的形式,探寻我国企业创新管理的新规律。

案例分析是发现不确定性规律的方法之一,选取合适的案例是案例分析的基础,由于本研究采用多案例形式,因此案例选取遵循如下原则:一是地域不同,不同地域的企业更能全面衡量整体情况;二是创新能力强,选取的企业重视技术投入和专利申请,产品也必须荣获国际大奖;三是领先能力,选取的企业是上市公司或者品牌影响力较大。在此原则下,考虑到案例实施的可操作性,共选取6家企业作为调研对象,分别是海尔集团公司(简称‘海尔’)、宁波方太厨具有限公司(简称‘方太’)、美的集团有限公司(简称‘美的’)、江苏苏泊尔股份有限公司(简称‘苏泊尔’)、谭木匠控股有限公司(简称‘谭木匠’)、香港兴利集团(简称‘兴利’),这6家企业涉及到家电、厨具、家具、户外休闲品等行业。案例分析以访谈为主,具体采用面对面访谈和电话访谈的形式,先后借助参加深圳、广州和杭州工业设计节的机会,接触到6家企业的优秀工业设计师。访谈内容包括企业的基本创新情况、企业对设计的投入、设计与市场的关系、设计与技术的关系,旨在调查企业的基本创新行为。

实证检验阶段的内容主要有三部分:定量检验方法的选取、研究模型的规划和调研分析。考虑到选取的样本是小样本,而灰色关联与模糊评价正好能够满足小样本分析的需要,因此定量检验方法采用成熟的DHGF算法。DHGF算法是运用改进的Delphi法、AHP、灰色关联、模糊评价的优点集合而成的,

该方法适合数据(样本)较少、信息模糊、科学与经验知识相结合的创新评价,对于本研究中创新活动采纳的多属性决策问题是个很好的解决方案。徐维祥与张全寿对DHGF方法进行过详细解释^[15],并用此法评价了某信息系统项目,确定了其可靠性和有效性(篇幅所限,不予累述,详见文献^[14])。

研究模型依据美国学者埃弗雷特·罗杰斯提出的创新扩散理论^[16],以创新活动的相对优越性、兼容性、复杂性、可试验性和可感知性五个属性来建构测量变量。相对优越性是指某项创新比被其取代的原有创新优越的程度,可用经济获利状况描述,也可用其他社会变量度量;兼容性是某项创新同现存的价值观念、以往的经验以及潜在采纳者的需要相适应的程度;复杂性是某项创新理解和使用起来相对困难的程度;可试验性是某项创新小规模被试验的程度;可感知性是某项创新的成果对其他人而言显而易见的程度。这些属性经常被用来检验组织对创新的接受态度和创新采纳决策过程^[17],也用来测量潜在采纳者对创新活动的认可度^[18]。具体的研究框架如图2所示。根据罗杰斯创新扩散理论中创新行为的属性制定打分表,对6家企业的设计师进行打分调研,收集样本矩阵,确定评价等级,最后求出模糊综合判定矩阵,根据判定矩阵分析企业对设计创新的认可度。

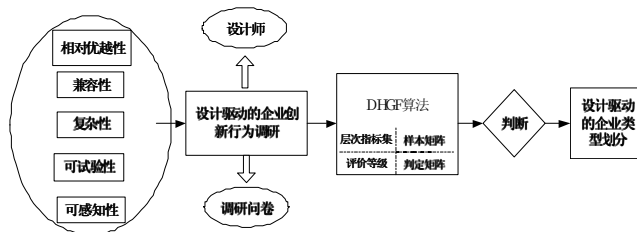


图2 实证检验的研究框架

图2 实证检验的研究框架

3 案例分析与实证检验

3.1 案例分析

每家企业的调研都是采用面对面、电话采访和E-mail调研的形式展开,其访谈对象是企业内部设计师和从事产品设计的管理人员,受访人数为10名。在综合了问卷内容、网站以及企业新闻后,对海尔、方太、美的、苏泊尔、谭木匠和兴利6家企业的创新活动进行汇总(见表1)。

表1 企业创新行为基本信息表

企业	行业	创新行为的基本信息
海尔	家电	海尔是一家以家电制造为主的上市公司,同时也是我国规模最大的家电跨国公司,目前海尔已经在世界 30 多个国家和地区建立生产基地,其海外销售额突破 10 亿美元。早期的海尔通过兼并以及引进德国技术,完成了技术升级,满足了国内及国际市场的需要。海尔秉承“科技+设计”的研发理论,形成了成熟的开发-设计—创新的产品研发模式,海尔集团的核心技术机构是海尔中央研究院,它致力于自主研发创新,下设 U—HOME 研究中心、嵌入式软件研发中心、创新设计中心、工艺设计中心、模型设计中心、知识产权中心、用户体验中心、中长期技术研究中心和实验检测中心,目前海尔研究院累计申请专利 7 000 多项,其中发明专利 2 000 余项,外观设计与实用新型专利 5 500 余项,同时参与了 51 项国际标准的起草,其中 27 项标准已经发布实施。海尔产品曾获得技术创新奖、红星奖、红棉奖、最佳创新设计奖、德国红点奖。资料来源: http://www.haier.com
方太	厨具	方太经过短短 15 年的发展,就已经成为我国厨电行业的佼佼者,2010 年销售收入突破 20 亿元。企业重视产品研发,其中产品研发队伍 200 多人,拥有国家专利 300 余项,企业 5%的营业额投入到产品研发中,设立了 100 万元的研发激励奖金,并且建立了中国厨电行业首个国家级技术中心。在技术创新方面,“烟灶无线联动”以及“负氧离子灭菌”的技术使方太厨具进一步占领了高端市场。方太是厨电行业第一个把工业设计引入产品开发的企业,以中国文化为背景的“中国风尚”的产品设计,以及欧式风格厨卫的设计更是引起了同行业关注,其产品获得 中国企业产品创新设计奖 (CIDF) 金奖,以及 iF 奖 (连续三年) 和红点奖 (连续两年) 等国际工业设计大奖。资料来源: http://www.fotile.com
美的	家电	上市公司,销售额突破千亿元。以技术引进为手段,关注并引进国外家电行业先进技术、工艺和新产品,形成工业设计、模具设计、电子控制和系统设计四大核心技术。美的投入销售收入的 3%~5%作为科研开发费用,拥有上千人的研发队伍,企业内部设“科技创新奖励基金”促战略转型。申请专利 10 000 多项,其中发明专利 200 多项,外观设计 8 000 多项。企业创新活动将消费需求与产品创新、设计创新、市场创新结合起来,并融合了欧洲时尚艺术元素,开创了冰箱欧式风格设计的潮流。该企业有独立的工业设计公司 (后改为工业设计研究中心),并积极推动全国大学生工业设计大赛,2010 年获得红点奖。资料来源: http://www.midea.com.cn
苏泊尔	炊具	上市公司,以“科技先导、奋起超越”为宗旨,建立了完善的技术创新机制,始终以技术研发作为第一要素,通过技术改造,每年节约材料成本 114 万余元。企业将销售收入的至少 3%用于创新,筹建了具有国内先进水平的炊具外观造型工业设计、模具加工及试制、品质检测等试验中心。曾先后进行 5 次压力锅技术革新,申请专利 600 余项,其中发明专利 80 多项,外观设计 400 余项。资料来源: http://www.supor.com.cn
谭木匠	户外休闲品	全球唯一的木梳上市公司,营业额 8 000 多万元,每年有 500 万投入产品设计中。企业注重对设计师的管理,逐步形成企业内部设计团队、整合国内优秀设计团队、与国际设计事务所合作等形式的产品设计开发模式。设计师把我国古典文化和人性情感注入到产品设计中,通过产品、文化、理念的突破性创新,增加木制品 (主要是木梳) 的附加值。资料来源: http://www.ctars.com
兴利	家具	国内较早从事家具设计、生产、销售一体化经营的家具企业集团之一,秉承不断创新的设计理念,在行业中获得了显赫的人才优势和设计优势。确立了以设计为核心的战略发展方向,不断与高校设计学院、国外设计机构合作,企业内部专职设计人员 30 余人。创立了尊典、欧瑞、世纪葵花、德佳等品牌,涵盖不同的设计风格,融入了西班牙、德国、意大利和中国古典文化,使家具成为功能、技术和文化的载体。资料来源: http://www.hinglegroup.com

依据表 6 家企业创新行为的基本信息,并结合我们的访谈纪录,从企业的技术创新程度和对产品设计的重视程度两方面总结出如下规律:(1) 企业重视技术创新,集中表现在对技术创新的资金投入、知识产权的保护、研究基地的建设等,并把技术创新作为企业产品转型升级的推动力,有明确的技术创新战略发展纲要。(2) 产品设计的作用愈加重要,但缺乏相应的理论支持,虽然重视设计,但企业的设计管理模式完全模仿国外先进制造业企业的经验与发展模式,没有形成自己成熟的设计管理体系,更没有明确的纲领性文件 (美的除外)。

3.2 实证检验

为了保持数据的一致性和真实性,制定了详实的专家打分表 (调研问卷),各项指标如表 2 所示,以问题的形式进行打分调查。

表2 评价对象的层次结构及指标集

目标	准则	指标变量	调查描述
对创新行为的采纳态度 (A)	相对优越性(G ₁)	有效性(O ₁)	这种创新对开发客户需要的产品更有效
		低成本(O ₂)	这种创新将节约更多的产品开发成本
	兼容性(G ₂)	适合性(O ₃)	这种创新更加适合本企业的价值观和文化理念
		一致性(O ₄)	这种创新能在现有的企业运作能力下完成
	复杂性(G ₃)	理解程度(O ₅)	这种创新活动更易于被企业管理者、设计人员理解
		使用程度(O ₆)	这种创新活动更易于应用到新产品开发中
	可试验性(G ₄)	试验机会(O ₇)	将创造更多的机会让 R&D 组织尝试这种创新活动
		交换性(O ₈)	创新被采纳之前更容易被交流及探讨
	可观察性(G ₅)	收益可观察(O ₉)	创新行为产生的收益更容易被观察到
		认知可观察(O ₁₀)	这种创新模式能够让相关人员更了解该行为及其为企业带来的收益

实证检验采用 DHGF 算法,具体步骤如下。

(1) 确定组合权重。选择 10 名专家(技术工程师、设计师、企业管理者以及管理学专家) 评估指标变量 O_j 对采纳态度 A 的组合权重,评价过程中,专家普遍认为相对优势性以及兼容性对创新采纳影响最大,最终的组合权重为:

$$W=(W_1, W_2, \dots, W_{10})=(0.12335, 0.13695, 0.15145, 0.18175, 0.0255, 0.0775, 0.0255, 0.0775, 0.10285, 0.09765)$$

(2) 构建样本矩阵。每家企业的 10 名设计师或者从事设计的管理者对设计驱动创新模式的态度进行打分,打分范围是 1~10 分,得到样本矩阵

$$D=\begin{pmatrix} S_{a11} & \cdots & S_{a1j} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{ai1} & \cdots & S_{aij} \end{pmatrix}, \text{其样本分值是 } S_{aij}, a \{ \text{海尔, 方} \\ \text{太, 苏泊尔, 美的, 谭木匠, 兴利} \}$$

代表被调研的企业, $i \{1, 2, \dots, 10\}$ 代表被访谈的专家, $j \{1, 2, \dots, 10\}$ 代表指标变量的次序。根据 Rogers 的创新扩散理论,复杂性对创新认可产生负影响,因此在处理复杂性的分值时,其计算分值 $S'=10-S_{aij}(j=4, 5)$,其他变量的计算分值均不变。

(3) 选择评价等级。根据前期的实地调研,将设计驱动的企业创新行为认可等级分为 I (非常认可)、II (认可)、III (态度折中)、IV (不认可) 四级,确定的评价等级集合为:

$$V=\{10, 8, 6, 4\}$$

(4) 求模糊综合判定矩阵。依据 DHGF 算法,编写相关的程序,把数据输入到 Matlab 软件中计算,得出模糊综合判定矩阵 B_a , $a \{ \text{海尔, 方太, 苏泊尔, 美的, 谭木匠, 兴利} \}$ 代表被调研的企业。

$$B_{\text{海尔}}=[0.2976, 0.3233, 0.2542, 0.1249];$$

$$B_{\text{方太}}=[0.2358, 0.2899, 0.2912, 0.1832];$$

$$B_{\text{苏泊尔}}=[0.2321, 0.2825, 0.2990, 0.1863];$$

$$B_{\text{美的}}=[0.2866, 0.3245, 0.2657, 0.1233];$$

$$B_{\text{谭木匠}}=[0.3549, 0.3476, 0.2393, 0.0582];$$

$$B_{\text{兴利}}=[0.3123, 0.3355, 0.2694, 0.0830]。$$

依据模糊数学最大隶属度原则,从模糊综合判定矩阵可以看出,对设计驱动的企业创新行为持认

可态度的是海尔、美的和兴利,接受通过产品语义的突破完成产品创新的理念。方太和苏泊尔的认可态度折中,由于方太和苏泊尔产品的特殊性,产品语义实现产品创新的突破难度较大,但是该类企业一旦能够实现产品语义的突破,其产品将会引领整个行业的消费趋势,使企业的创新能力实现质的飞跃。谭木匠对设计创新非常认可,谭木匠的产品创新更加体现产品语义突破,更多通过产品线条、颜色、材质等体现产品的文化性、情感性和象征性,这样的产品会更加赢得消费者的青睐。总之,6 家企业均没有“不认可”的态度,说明我国一些创新能力较强的制造业企业在产品设计时没有忽略产品语义的表达,设计驱动的创新模式在企业创新行为中的作用没有被忽视,甚至有的企业非常重视产品语义设计。

3.3 研究发现

世界经合组织根据 R&D 经费投入强度把产业分为高技术、中高技术、中低技术和低技术产业。电子及通信设备列为高技术产业,如案例研究中海尔、方太、美的以及苏泊尔均属于高技术产业,这类企业的创新活动是技术推动的。而木材加工及家具制造业是低技术产业,谭木匠和兴利属于此类,为了解释该类企业的创新源泉,要引入设计驱动创新理论。

由于至今没有学者从设计驱动的视角对企业类型进行划分和特征描述,当设计要素引入到企业创新战略中时,需要对企业类型重新审视。结合企业的技术特性和上文分析的认可度,本研究从设计的角度把企业划分为设计主导型企业、技术与设计耦合性企业和设计辅助型企业三类(如图 3 所示)。方太、苏泊尔是设计辅助型企业,海尔、美的属于技术与设计耦合型企业,考虑到兴利的低技术性,把谭木匠和兴利分为一类,称为设计主导型企业。根据对 6 家企业的访谈结果,进一步从设计的投入、设计与市场的关系、设计与技术的关系三方面对我国企业的创新规律进行总结,探索不同类型企业的特征。

(i) 设计主导型企业。谭木匠和兴利两家企业重视设计投入,在企业的产品创新体系中,设计占据主导地位,其设计投入已经超过企业销售额的 3% (谭木匠达到 6%),企业 R&D 部门的人员组成中设计师

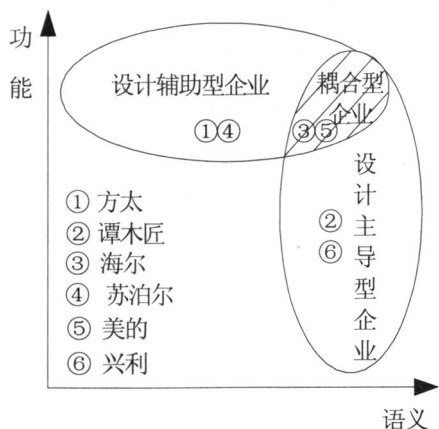


图3 功能、语义划分的企业类别二维图

比重较大,占到50%左右,部分技术工程师也从事设计工作(如CAD),与企业合作的外部研发团队也以设计团队为主,如谭木匠和兴利都雇佣国际知名的设计团队为其服务。企业的专利研发中,实用新型和外观设计所占比例较大,也说明该类型企业重视与设计有关的知识产权的保护。在设计与市场方面,产品和服务方面的创新不是依据已经明确的市场需求,而是创造新的市场机会,这种创新不是为了推动新的技术,而是为了推广新的消费观念,创新方式注重产品语义的开发,通过亲和、近人的形、色、质感、大小、线条等符号语言把产品的意义传达出去,很大程度上拉近了消费者与产品的距离,消除了消费者与产品的距离感,从而提高了产品的推广效率和销售量,为消费者购买某种产品或服务提供了一个全新的理由,当消费者看到产品时就觉得‘这正是我所要的’^[25],给消费者留下深刻的印象,是一种无形的宣传。设计主导型企业的创新理念就是风格、象征与符号可以引领时尚并创造市场的需求,设计驱动创新不仅是一种产品创新战略,更是一种营销战略。在设计与技术方面,企业的创新过程是先考虑设计再寻求技术,企业雇佣的设计团队深入研究产品特性与社会文化趋势,将两者联系起来,提出一套能够引领消费的设计方案,然后引进或者升级新的生产工艺,生产出新产品,并通过品牌影响力营造一种营销氛围,进而达到系列产品引领市场的效果。其中,产品语义的表达决定加工工艺、材料选择、科学技术运用、加工设备选取、使用的环境和要求等技

术因素。在设计主导型企业中设计与技术的关系是设计决定技术,技术服务于设计。

(2) 技术与设计耦合型企业。在企业对设计的投入方面,该类企业的R&D组织是由相互独立的技术研发中心和设计研究中心组成的,其设计机构的组织是独立和自有相结合。例如,海尔的每个产品技术部门都有相关的设计人员和设计团队,同时海尔也投资了海高设计等独立的设计公司,美的的设计机构组织形式类似,既有独立的工业设计公司,也有隶属于集团的工业设计研发中心。相比其他类型的企业,耦合型企业非常重视R&D的投入,海尔和美的的R&D投资额都超过企业销售额的5%,虽然两家企业是高技术型企业,但是近年来随着国外同行业设计战略的成功,两家企业也开始重视对设计的投入,力求从产品的情感性、象征性及文化性上体现产品价值,设计研发在企业R&D的份额逐年增加,目前产品技术研发与设计研发基本处于同等的地位。值得一提的是,两家企业在产品转型升级中都选择了设计战略,逐渐重视产品设计,除了举办工业设计大赛之外,还相继出台了有关促进设计发展的文件,如美的在2009年就颁布了企业内部文件——《关于全面提升工业设计能力的决定》。

在设计与市场方面,两家企业都秉承‘以客户为中心’的设计原则,产品创意多来自用户,当然,也会通过组织设计大赛、参观访问优秀的设计团队、参加交流会和设计论坛等形式获取有关产品最新设计理念。海尔和美的的成功说明有竞争力的产品不仅需要好的创意,也需要正确的理念灌输来引导消费者消费,理念灌输最普遍的方式是媒体推广,通过电视、报纸和网络等手段对新产品进行全面的介绍,然而海尔和美的的近几年的策略是营造氛围,即通过展销会、发布会、概念产品以及用户体验中心来营造一种未来的流行趋势,引导消费者消费。设计与市场的关系与其称为设计驱动的产品创新,不如说是设计驱动的营销创新,在耦合型企业中,设计地位的提高,不仅仅影响了创新的技术要素,制度要素、组织要素和营销要素也都会受到深远影响,在耦合型企业中,这种特征尤为突出。

在设计与技术方面,海尔和美的的创新发展历程表明,在耦合型企业中设计伴随着技术的发展而发展,并成功从技术创新各要素中脱离出来,自成一体。企业的创新行为,早期是由技术推动的,后来技术推动与设计驱动并驾齐驱,在作用机制上相互影响、相互耦合。结合我国企业发展的实际,这类企业的创新行为部分是技术推动的,也有部分是设计驱动的。例如,一旦有被专家认可的设计方案,企业都会寻求新技术革新,通过设计流程再造,确保该方案能转化为有竞争力的产品,这种创新过程即为设计驱动的,但技术推动的创新在企业创新行为中仍然占主流。同时也发现,企业虽然重视设计,也取得了相应的成果,但是企业文化中缺乏“设计元素”,更没有主流的设计理念(例如:产品应该走什么路线,应该表达什么风格,应该融入什么文化元素,这些问题没有形成统一的观念),设计管理理论不像技术创新管理体系那样成熟,其根源是在高技术企业中,设计总是伴随着技术发展,其理论建设和实施也依附于技术。技术与设计耦合型企业既具有设计主导型企业的特性也具有设计辅助型企业的特性。

(3) 设计辅助型企业。方太、苏泊尔重视技术投入,把产品先进技术作为企业创新的主导因素,而设计只是技术的辅助因素。在设计的投入方面,企业没有独立的设计研究机构,隶属于研发部门,雇佣了为数不多的设计师,主要负责简单的设计任务、洽谈业务和企业的设计规划等。这类企业有个显著特点就是设计外包,把系列产品的业务外包给国内外有实力的设计团队,虽然每年用于设计业务的资金投入很大,但是主要用于雇佣独立的设计团队为其服务。由于设计处于辅助性地位,设计对市场的贡献很难显性化,该类企业的市场业绩80%来自产品技术的革新,而且企业的产品推广也主打“技术牌”。在设计与技术关系方面,设计是技术创新的一个阶段,设计的附属性排除了技术创新的干扰因素,因此该类企业是研究和探索企业技术创新规律的理想类型。

最近,方太、苏泊尔以技术创新为主的传统模式也开始发生改变,尤其是方太。方太逐渐完善了自己的设计机构,建立了独立的设计团队,在新产品开

发过程中,由设计引发的产品创新(外型、语言)和工艺创新(新工艺流程的引进和开发)占到企业技术革新的30%左右,连续几年获得德国的IF奖、红点奖、中国的CIDE奖等工业设计大奖,其设计业绩卓有成效,设计正在影响企业技术创新活动,方太正在由设计辅助型企业向技术与设计耦合型企业转型。

4 结 论

本文把设计要素引入到企业创新体系中,研究设计在企业创新体系中的地位,采用多案例分析方法,对我国6家创新能力较强的企业进行实证研究,发现了设计创新应用的一般规律:大多数成功的制造业企业已经认识到设计对新产品开发的重要性,采取不同的措施加强产品设计,但还处于实践摸索阶段。依据企业的技术特性和设计在各企业的认可度可以把企业划分为三类:设计主导型企业、技术与设计耦合型企业 and 设计辅助型企业,并得出如下结论:(1) 在设计主导型企业中,企业的创新行为大都是由设计驱动的,由于这类企业具有低技术型的特点,设计对产品创新以及营销战略起到关键作用,技术服务于设计,因设计而改变,因此该类企业重视设计团队的建设,重视设计研发的投入和设计战略的实施,投入额超过企业销售额的3%。(2) 技术与设计耦合型企业是最具生命力和发展前途的企业,在传统重视技术的基础上,不断引进设计思路和方法,逐渐形成了成熟的设计管理体系,企业创新战略中,技术要素与设计要素处于同等的地位,设计的引入不仅改变了技术创新模式也改变了制度创新模式、营销创新模式和组织创新模式。技术与设计的耦合所引发的企业创新的演变以及对企业绩效的影响将是未来研究的热点。(3) 设计辅助型企业的创新主流是技术,技术主导着产品的研发和销售,设计是创新体系中的辅助要素。但是,国外一些制造业企业设计创新战略的成功,也引导该类企业逐渐走上设计创新之路。

当然,本文的研究也有不足之处:一是采用访谈调研,没有经过实证检验,其结果具有一定的主观性和片面性;二是小样本案例并不能代表我国企业的整体情况,行业代表性也不足,只能作为个例来分析,但是考虑到我国制造业企业发展机制的共性,使

用小样本分析仍然具有一定的科学性,研究成果也具有借鉴意义。

参考文献

- [1] Verganti R. Design as brokering of languages: The role of designers in the innovation strategies of Italian firms[J]. *Design Management Journal*, 2003,14(3):34-42
- [2] 陈劲,俞湘珍. 基于设计的创新:理论初探[J]. *技术经济*, 2010, 29(6): 11-14
- [3] 陈雪颂,陈劲. 设计驱动型创新理论评介:创新中的意义创造[J]. *外国经济与管理*, 2010,32(1):58-63
- [4] 陈劲,陈雪颂. 设计驱动式创新:一种开放社会下的创新模式[J]. *技术经济*, 2010,29(8):1-5
- [5] 陈雪颂. 设计驱动创新式机理研究[J]. *管理工程学报*, 2011, 25(4):191-196
- [6] 陈雪颂. 设计驱动式创新机理与设计模式演化研究[D]. 杭州:浙江大学, 2011
- [7] Dosi G. Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change[J]. *Research Policy*, 1982,11: 147-162
- [8] 陈浩,高筠著. 语意的传达:产品设计符号理论与方法[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2009
- [9] Dell'Era C, Marchesi A, Verganti R. Language mining-analysis of the innovation of dominant product languages in design-intensive industries[J]. *European Journal of Innovation Management*, 2008,11(1):25-50
- [10] 陈圻. 产品功能创新战略理论框架[J]. *科学学与科学技术管理*, 2007(12):73-79
- [11] 陈圻,刘曦卉等. 设计管理理论与实务[M]. 北京:北京理工大学出版社, 2010:89-93
- [12] 陈圻. 中国式蓝海战略:产品功能创新战略及其竞争力评价[M]. 北京:科学出版社, 2007:40-44
- [13] 伯恩哈德·E·布尔德克. 产品设计:历史、理论与实务[M]. 胡飞,译. 北京:中国建筑工业出版社, 2007
- [14] 国家标准局. 中华人民共和国国家标准 GB8223-87, 价值工程基本术语和一般工作程序[S]. 中国标准出版社, 1987
- [15] 徐维祥,张全寿. 一种基于灰色理论和模糊数学的综合集成算法[J]. *系统工程理论与实践*, 2001(4):114-119
- [16] Rogers M E. Diffusion of innovations[M]. New York: The Free Press, 1995
- [17] Chang S C, Tung F C. An empirical investigation of students' behavioral intentions to use the online learning course websites[J]. *British Journal of Educational Technology*, 2008,39(1):71-83
- [18] Duan Y. A study on e-learning take-up intention from an innovation adoption perspective: A case in China[J]. *Computers & Education*, 2010,55: 237-246

(责任编辑 李寿鹏)

A Study on the Role of Design-Driven Innovation in Enterprises

CHEN Guodong^{1,2}, ZHANG Haibo², CHEN Qi¹

(1. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China; 2. Taizhou University, Linhai 317000, China)

Abstract: Verganti put forward the design-driven innovation theory based on the successful examples of innovation in European and American manufacturing industries, whereas how to apply the theory in China's manufacturing is still a new topic worth researchers' attention. This paper, as an attempt in the field, selects six enterprises with comparatively strong innovation capacity as samples to conduct an evaluation on Chinese enterprises' recognition of design-driven innovation with the help of DHGF algorithm, and accordingly divides them into three categories, namely, design-led enterprises, technology-design coupling enterprises and design-assisted enterprises. The evaluation shows that in the first kind, innovation is driven by and carried out around design; in the second kind, technology and design interact where both of them will be interdependent on an equal strategic position; and in the third kind, technology is the main force of innovation regardless of their attention paid to product design.

Key words: design-driven innovation; technology-push innovation; design-led; design-assisted; technology-design coupling